

三角函数图像变换：平移量与伸缩顺序的关系

二级结论

条件

参数条件：

$A \neq 0, \omega > 0, \varphi \in \mathbb{R}$ ；从 $y = \sin x$ 出发。 A 是带符号的纵向系数，振幅为 $|A|$ 。

结论

结论一（先移后缩）：

直观描述：先向左平移有符号距离 φ ，再将横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，最后将纵坐标乘以 A 。

$$\begin{aligned}y &= \sin x \rightarrow y = \sin(x + \varphi) \\&\rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi) \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

结论二（先缩后移）：

直观描述：先将横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，再向左平移有符号距离 $\frac{\varphi}{\omega}$ ，最后将纵坐标乘以 A 。

$$\begin{aligned}y &= \sin x \rightarrow y = \sin(\omega x) \\&\rightarrow y = \sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right] \\&\rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi).\end{aligned}$$

平移量与方向：

直观描述： $\varphi > 0$ 时左移， $\varphi < 0$ 时右移， $\varphi = 0$ 时不平移。两条路径的平移距离分别为

$$T_1 = |\varphi|, \quad T_2 = \frac{|\varphi|}{\omega}.$$

当且仅当 $\varphi \neq 0$ 且 $\omega \neq 1$ 时，两者不同。若 $A < 0$ ，最后一步等价于先按 $|A|$ 倍纵向伸缩，再关于 x 轴对称。

理解说明

一句话直觉

将正弦曲线 $y = \sin x$ 变换到 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，可以先平移后横向伸缩，也可以先横向伸缩后平移。第二条路径须调整平移距离，两条路径才到达同一图像。

核心拆解

要点一（先移后缩）：

先向左平移有符号距离 φ ，再将各点横坐标乘以 $1/\omega$ ，最后将纵坐标乘以 A 。

要点二（先缩后移）：

先将各点横坐标乘以 $1/\omega$ ，再向左平移有符号距离 φ/ω ，最后将纵坐标乘以 A 。

要点三（读懂符号）：

因 $\omega > 0$ ， $\varphi > 0$ 表示左移， $\varphi < 0$ 表示右移， $\varphi = 0$ 无须平移。平移距离分别为 $|\varphi|$ 和 $|\varphi|/\omega$ ；当 $\varphi = 0$ 或 $\omega = 1$ 时相等。

几何本质（图像层次）

先平移的位移也会随随后进行的横向伸缩而改变。基准图像上一点的横坐标为 x ：先左移 φ 再伸缩，得到 $(x - \varphi)/\omega$ ；先伸缩再左移 φ/ω ，得到 $x/\omega - \varphi/\omega$ 。两者相等。若第二条路径仍左移 φ ，通常不会重合；平移与伸缩一般不可直接交换。

代数意义（复合函数）

令 $f(x) = \sin x$ 。因 $\omega x + \varphi = \omega(x + \frac{\varphi}{\omega})$ ，先把横坐标变为 $1/\omega$ 倍后，须平移 φ/ω 才与另一条路径等价。 $\omega > 1$ 时横向压缩； $\omega = 1$ 时横向尺度不变； $0 < \omega < 1$ 时横向拉伸。 A 是带符号的纵向系数，振幅为 $|A|$ ； $A < 0$ 时，乘以 A 相当于先乘以 $|A|$ 再关于 x 轴对称。

考点价值（常见题型）

- **考法一（正向求解）：**给出变换顺序和参数，写出最终函数解析式。需正确计算平移量。
- **考法二（逆向反推）：**从最终函数解析式反求变换步骤，常要求区分两种路径下的平移量。

顿悟点

调整平移量是核心。横向伸缩会改变先前位移在最终图像中的大小； $y = f(\omega x + \varphi) = f(\omega(x + \frac{\varphi}{\omega}))$ 给出先伸缩后平移时的有符号距离 φ/ω 。

使用场景

- **场景一（作图题）：**要求从基本正弦曲线出发，通过给定的变换顺序画出目标函数图像。
- **场景二（参数求值）：**已知变换过程及最终函数，求参数 ω 、 φ 或 A ，需要利用平移量约束。

证明

思路提示

先验证水平变换如何作用于同一个点，再将纵坐标乘以带符号的 A 。设 $A \neq 0$ ， $\omega > 0$ ， $\varphi \in \mathbb{R}$ 。

两条函数变换链

先移后缩：

向左平移有符号距离 φ ，再将横坐标乘以 $1/\omega$ ，最后将纵坐标乘以 A ：

$$\sin x \rightarrow \sin(x + \varphi) \rightarrow \sin(\omega x + \varphi) \rightarrow A \sin(\omega x + \varphi).$$

先缩后移：

先将横坐标乘以 $1/\omega$ ，再向左平移有符号距离 φ/ω ，最后将纵坐标乘以 A ：

$$\sin x \rightarrow \sin(\omega x) \rightarrow \sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right] \rightarrow A \sin(\omega x + \varphi).$$

点坐标验证

取基准曲线上的任意点 $P = (t, \sin t)$ 。第一条路径把它送到

$$(t, \sin t) \rightarrow (t - \varphi, \sin t) \rightarrow \left(\frac{t - \varphi}{\omega}, \sin t\right) \rightarrow \left(\frac{t - \varphi}{\omega}, A \sin t\right).$$

第二条路径把同一点送到

$$(t, \sin t) \rightarrow \left(\frac{t}{\omega}, \sin t\right) \rightarrow \left(\frac{t}{\omega} - \frac{\varphi}{\omega}, \sin t\right) \rightarrow \left(\frac{t - \varphi}{\omega}, A \sin t\right).$$

两条路径的最终点相同。令其横坐标为 $x = (t - \varphi)/\omega$ ，则 $t = \omega x + \varphi$ ，纵坐标恰为 $A \sin(\omega x + \varphi)$ 。由于 t 可取任意实数、 $\omega > 0$ ，两条路径都得到整幅目标图像。

符号与顺序

若 $A < 0$ ，最后一步可分解为纵坐标乘以 $|A|$ ，再关于 x 轴对称；振幅仍为 $|A|$ 。横向点变换满足

$$\frac{t - \varphi}{\omega} = \frac{t}{\omega} - \frac{\varphi}{\omega},$$

因此调整平移量后两条路径相同。若先伸缩后仍平移 φ ，一般不能得到同一图像；这不是平移与伸缩的普通交换律。

典型例题

例 1（基础）

题目：将函数 $y = \sin x$ 的图像，通过先平移后伸缩变换，得到 $y = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

请写出具体的变换步骤。

解题步骤：

第一步（平移相位）：

将 $y = \sin x$ 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，得到 $y = \sin(x + \frac{\pi}{4})$ 。

理由： $\varphi = \frac{\pi}{4} > 0$ ，依据“左加右减”，向左移动 $|\varphi|$ 。

第二步（横缩周期）：

将横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，曲线被横向压缩，得到 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

理由： $\omega = 2$ ，横坐标乘以 $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{2}$ ，即 x 换为 $2x$ 。

第三步（纵缩振幅）：

将纵坐标变为原来的 3 倍，得到 $y = 3\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。

理由： $A = 3 > 0$ ，直接乘以 $|A|$ 。

关键结论： 本例 $A > 0$ ，所以最后纵坐标乘以 $A = |A| = 3$ ；一般情形应乘以带符号的 A 。

例 2（稍变形）

题目： 将 $y = \sin x$ 变换到 $y = 2\sin(3x - \frac{\pi}{2})$ ，若按先伸缩后平移的顺序，求平移量及具体步骤。

解题步骤：

第一步（横缩周期）：

将横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ ，得到 $y = \sin(3x)$ 。

理由： $\omega = 3$ ，横缩比例 $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{3}$ 。

第二步（右移相位）：

计算平移量：

$$t = \left| \frac{\varphi}{\omega} \right| \\ = \frac{\pi}{6}.$$

（其中 $\varphi = -\pi/2, \omega = 3$ ）因 $\varphi < 0$ ，应向右平移 $\pi/6$ ，得到

$$y = \sin\left[3\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ = \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right).$$

理由：先横缩后，平移量调整为 $|\varphi/\omega|$ ，方向仍由 φ 符号决定（负右移）。

第三步（纵缩振幅）：

纵坐标变为原来的 2 倍，得到 $y = 2\sin(3x - \frac{\pi}{2})$ 。

理由： $A = 2$ ，纵缩 $|A|$ 倍。

关键结论：先伸缩后平移的平移量是 $|\varphi/\omega|$ ，不是 $|\varphi|$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知 $y = \sin x$ ，按下列两种变换顺序分别操作，分别写出得到 $y = 4\sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的步骤，并比较两种路径的平移量。

解题步骤：

第一步（先移后缩）：

先右移 $\frac{\pi}{3}$ ，得 $y = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ ；再横缩 $\frac{1}{2}$ ，得 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ；最后纵缩 4，得 $y = 4\sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 。

理由： $\varphi = -\pi/3 < 0$ ，故右移 $|\varphi| = \pi/3$ ； $\omega = 2$ ，横缩 $1/2$ ； $A = 4$ ，纵缩 4。

第二步（先缩后移）：

先横缩 $\frac{1}{2}$ ，得 $y = \sin(2x)$ ；再右移 $\frac{\pi}{6}$ ，得 $y = \sin[2(x - \frac{\pi}{6})] = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ ；最后纵缩 4，得 $y = 4\sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 。

理由：先横缩后，平移量 $|\varphi/\omega| = (\pi/3)/2 = \pi/6$ ，方向向右。

第三步（平移量对比）：

先移后缩平移量 $|\varphi| = \pi/3$ ，先缩后移平移量 $|\varphi/\omega| = \pi/6$ ，且 $|\varphi/\omega| = |\varphi|/\omega$ 。

理由： $\omega = 2$ 导致先缩后移的平移量减小一半。

关键结论：两种变换路径都可以得到相同图像，但平移量不同；先伸缩后平移的平移量为 $|\varphi|/\omega$ 。

例 4（负系数与翻折）

目标为 $y = -2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 。先移后缩： $\sin x \rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{4}) \rightarrow \sin(2x + \frac{\pi}{4}) \rightarrow -2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ ，依次左移 $\pi/4$ 、横坐标乘以 $1/2$ 、纵坐标乘以 -2 。先缩后移： $\sin x \rightarrow \sin(2x) \rightarrow \sin[2(x + \frac{\pi}{8})] \rightarrow -2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ ，其中第二步左移 $\pi/8$ 。最后一步也可分成纵坐标乘以 2，再关于 x 轴对称；振幅是 2。代入 $x = \pi/8$ ，两条路径均得 -2 ，若只乘 $|A|$ 则误得 $+2$ 。

例 5（相等情形与横向拉伸）

当 $\omega = 1$ 、 $\varphi = \pi/4$ 时，两条路径均左移 $\pi/4$ ，距离相等；当 $\varphi = 0$ 、 $\omega = 2$ 时，两条路径均无水平平移。再取 $A = 2$ 、 $\omega = 1/2$ 、 $\varphi = -\pi/4$ ：先右移 $\pi/4$ 再把横坐标变为 2 倍，得到 $\sin(x/2 - \pi/4)$ ；或先把横坐标变为 2 倍，再右移 $\pi/2$ ，得到同一函数，最后纵坐标乘以 2。这里 $0 < \omega < 1$ 对应横向拉伸，负 φ 对应右移。

易错提醒

易错点一（平移量混淆）

先伸缩后平移时，学生常将平移量误算为 $|\varphi|$ ，导致得到错误解析式。

正确理解（正确算法）：

应先伸缩后平移，平移量应为 $|\varphi/\omega|$ ，即 $|\frac{\varphi}{\omega}|$ 。

错因分析（根源问题）：

错误在于忽略了横向伸缩已经改变了横坐标；反过来，先平移后伸缩也不能误用 $|\varphi/\omega|$ ，该路径应平移 $|\varphi|$ 。

易错点二（方向混淆）

学生认为 $\varphi > 0$ 向右平移， $\varphi < 0$ 向左平移，实际相反。

正确理解（左加右减）：

$\varphi > 0$ 时向左平移， $\varphi < 0$ 时向右平移， $\varphi = 0$ 时不平移。两条路径距离分别为 $|\varphi|$ 和 $|\varphi|/\omega$ ，方向相同。

错因分析（思维误区）：

将 $x + \varphi$ 直观理解为“加就是向右”，混淆了自变量变换与点坐标移动的关系。

易错点三（顺序僵化）

部分学生只熟悉一种变换顺序，遇到另一种时不会调整平移量。

正确理解（灵活运用）：

两条路径在调整平移量后才得到相同终点：先移后缩用有符号距离 φ ；先缩后移用 φ/ω 。当 $\varphi = 0$ 或 $\omega = 1$ 时，距离恰好相等。

错因分析（缺乏本质理解）：

误以为水平平移与伸缩一般可交换。实际上 $(x - \varphi)/\omega = x/\omega - \varphi/\omega$ ，不调整第二条路径的平移量就不能一般地交换顺序。

易错点四（负系数）：

把带符号的 A 一律叫作振幅，或只把纵坐标乘以 $|A|$ 就认为得到目标图像。

正确理解（翻折）：

振幅是 $|A|$ ；最后纵坐标乘以 A 。若 $A < 0$ ，可先乘以 $|A|$ 再关于 x 轴对称，例如 $-2 \sin \theta$ 在 $\sin \theta = 1$ 处取值 -2 。

易错点五（伸缩方向）：

只因 $\omega > 0$ 就把横坐标乘以 $1/\omega$ 一律称为压缩。

正确理解（分情况）：

$\omega > 1$ 是横向压缩， $\omega = 1$ 尺度不变， $0 < \omega < 1$ 是横向拉伸。

结论小结

一句话核心

从 $y = \sin x$ 到 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ，调整平移量后，两种水平变换顺序得到同一图像。

条件与速查

- $A \neq 0$, $\omega > 0$, $\varphi \in \mathbb{R}$ ；周期 $2\pi/\omega$ ，振幅 $|A|$ 。
- 先向左平移有符号距离 φ ，再将横坐标乘以 $1/\omega$ ；或先横向伸缩，再向左平移 φ/ω 。两条路径最后都将纵坐标乘以 A 。
- $\varphi > 0$ 左移， $\varphi < 0$ 右移， $\varphi = 0$ 不移动；两段距离分别为 $|\varphi|$ 、 $|\varphi|/\omega$ ，当且仅当 $\varphi = 0$ 或 $\omega = 1$ 时相等。
- $A < 0$ 时，纵坐标乘以 A 等价于先按 $|A|$ 倍伸缩再关于 x 轴对称； $\omega > 1$ 横向压缩， $\omega = 1$ 不变， $0 < \omega < 1$ 横向拉伸。

最后检查 比较同一点的最终横坐标： $(t - \varphi)/\omega = t/\omega - \varphi/\omega$ 。等价来自平移量的调整，并非两种操作一般可交换。